UVOD

Za numerično minimizacijo v *Mathematici* uporabimo ukaz *FindMinimum.* Ta lahko z različnimi metodami najde lokalne minimume funkcij več spremenljivk. Omogoča tudi vnos vezi, ki jih spremenljivke izpolnjujejo. Če ima funkcija veliko lokalnih minimumov, je bistveno, da minimum začnemo iskati dovolj blizu (v pravi "kotlini"). Če ne vemo, kje začeti iskati, lahko preizkusimo veliko začetnih pogojev, da najdemo globalni minimum. V *Mathematici* ima *NMinimize* tudi nekaj metod za takšno poskušanje.

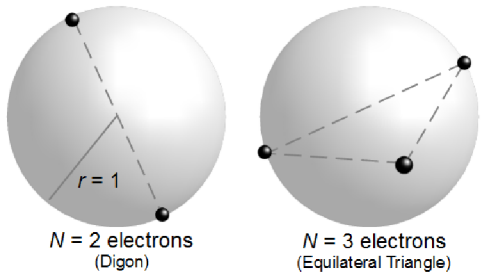
1.) THOMSONOV PROBLEM

Zanima nas, kako se n točkastih nabojev razporedi na prevodni krogli. Ravnovesne lege nabojev $\boldsymbol{r_i}$ so seveda takšne, da minimizirajo elektrostatsko energijo $W_e = \Sigma_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\boldsymbol{r_i}-\boldsymbol{r_j}|} \propto \boxed{\Sigma_{i<j} \frac{1}{|\boldsymbol{r_i}-\boldsymbol{r_j}|} := \mathcal{W}_e}$. Vzemimo kar kroglo s polmerom 1, in krajevne vektorje $\boldsymbol{r}$ brez enot.

Še preden poženemo minimizacijo premislimo, koliko globalnih minimumov ima $\mathcal{W}_e$. Ker je lahko rešitev poljubno zasukana, imamo neštevno neskončno minimumov. Brez izgube splošnosti tako lahko en naboj fiksiramo na {1, 0, 0}, enega pa na ekvator, to je $\boxed{\theta_1 = \varphi_1 = \theta_2 = 0}$ (θ_i so merjeni od ekvatorja). Tako minimiziramo le po spremenljivkah $\varphi_2, \theta_3, \varphi_3, \ldots, \theta_n, \varphi_n$. $\mathcal{W}_e$ ima tako vsaj $(n-2)!$ globalnih minimumov, ker lahko naboje med sabo zamenjamo, in imamo še vedno pravo rešitev.

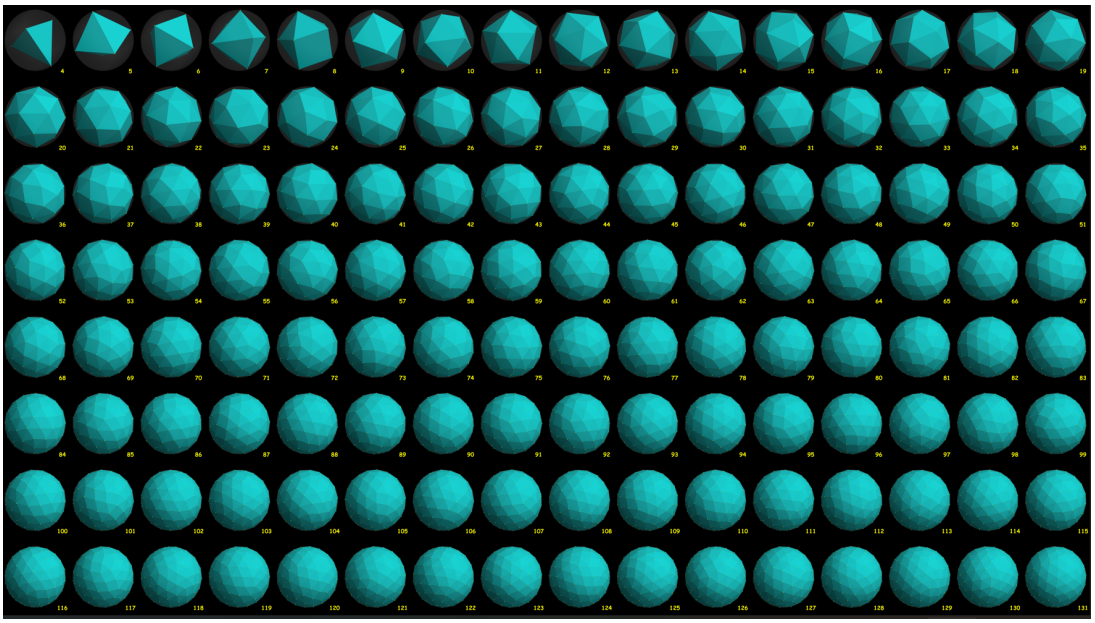
PRIKAZ REŠITEV

Za začetno stanje minimizacije vzamemo naključne točke na sferi in poženemo.

- rešitve za $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ so 1 naboj, 2 naboja na nasprotnih straneh krogle in ekvatorialni enakostranični trikotnik.
- 

- Rešitve za $4 \leq n \leq 131$ so prikazane na naslednji strani:

Izkazalo se je, da je slika prevelika in se zruši pdf, zato je priložena posebej, tukaj pa je v manjši ločljivosti:



Rešitve Thmpsonovega problema za $4 \leq n \leq 131$

V splošnem so rešitve oglišča poliedrov iz majhnih trikotnikov, nekaj bolj zanimivih primerov pa je:

- $n = 4$ tetraeder
- $n = 5$ bipiramida
- $n = 6$ oktaeder
- $n = 8$ 45 ° zasukana kvadratna prizma. če si predstavljamo, da bi eno ploskev obračali, se tudi zdi, kar smiselno, da kocka ni stabilna. Kljub temu je vsota sil na naboje porazdeljene v ogliščih kocke **0**. Tako lahko sklepamo, da je kocka sedlo od $\mathcal{W}_e$.
- $n = 12$ ikozaeder
- $n = 20$ ni dodekaeder. Torej je tudi dodekaeder sedlo od $\mathcal{W}_e$.
- $n = 24, 48, 96$ manjši kvadratki, zanimive simetrije. $n = 48$ imam 3 *D* natisnjenega, prinesem pokazat v četrtek.

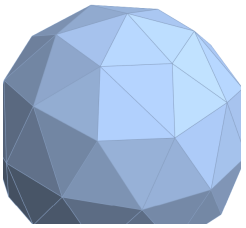
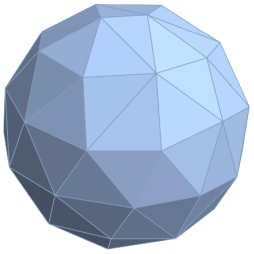
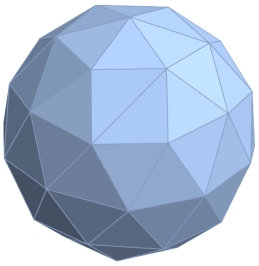
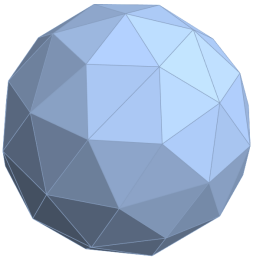
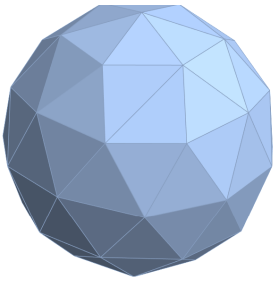
Ali obstajajo tudi kaki drugi minimumi? Minimizacijo sem ponovil velikokrat in vedno dobil bodisi iste poliedre, bodisi pa minimizacija ni konvergirala. Tako ugibam, da so to globalni minimumi, drugačnih minimumov pa ni. Je pa to zanimivo matematično vprašanje.

Še eno zanimivo vprašanje je, ali obstajajo še kaka sedla poleg kocke in dodekaedra, morda kake ravno prav prisekane različice Platonovih poliedrov, ali pa kaj čisto drugega.

KOMENTAR NA VGRAJENE MINIMIZACIJSKE METODE

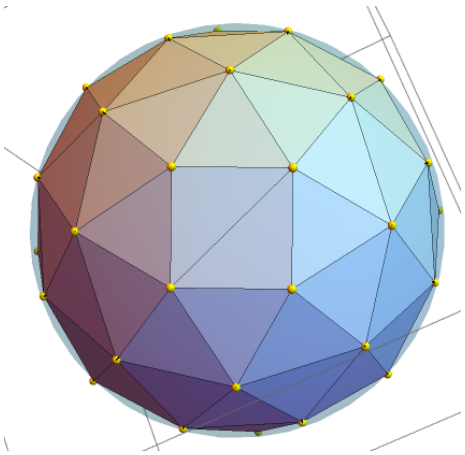
Vse so primerjane pri $n = 48$. Preveril sem tudi nekaj primerov za večje n in je podobno. Vse metode imajo problem z natančnostjo. Natančnost naj bi se nastavljalo z *AccuracyGoal*, vendar pa se izkaže, da natančneje od kake stotinke polmera ni možno dobiti, pa tudi, če nastavimo *AccuracyGoal* na več decimalk in *MaxIterations* na več iteracij, pogosto dobimo pokvečene rezultate, na primer lik na vrhu poliedra na slikah bi moral biti kvadrat. (Morda se iz spodnjih slik ne vidi dobro. Poliedre sem povečal čez cel ekran in obračal, odstopanja niso le navidezna stvar perspektive, dejansko vidno odstopajo)

Primerjajmo čase in kvalitativno natančnost za različne metode

- PrincipalAxis (21 ± 2) s  malo pokvečeno
- Newton (340 ± 40) s  zelo pokvečeno
- Interior Point (260 ± 20) *s*  ni videti pokvečeno
- Quasi Newton (3.5 ± 1) *s*  malo pokvečeno
- ConjugateGradient (7 ± 2) *s*  ni videti pokvečeno

MINIMIZACIJA Z NEWTONOVIM ZAKONOM IN VZMETMI

Naboji naj bodo z vzmetmi $k(t)$ pripeti na {0, 0, 0}. Osnovna dolžina vzmeti je 1. Na naboje naj deluje še linearen upor, da se zaustavljajo. Tako dobimo brezdimenzijsko enačbo gibanja $\boldsymbol{a_i} = \Sigma_{j\neq i}\, k_e \frac{\boldsymbol{r_i}-\boldsymbol{r_j}}{|\boldsymbol{r_i}-\boldsymbol{r_j}|^3} - k(t)\,(r_i - 1)\,\frac{\boldsymbol{r_i}}{r_i} - c_u\,\dot{\boldsymbol{r}}_{\boldsymbol{i}}$. Gibanje simuliramo z *NDSolve* in pri tem zvišujemo k, da so vzmeti vse bolj toge, in naboji vse bližje krogli. Priložen posnetek prikazuje, kako se gibanje ustali in dobimo pravilen rezultat. Do natančnosti na sliki pridemo v približno 150 s, kar je primerljivo s počasnejšimi vgrajenimi metodami minimizacije. Če bi bolje izbrali parametre, bi verjetno šlo hitreje. Glavna prednost je, da točno vidimo, kaj se dogaja pri minimizaciji in, da stvar vedno konvergira, če jo pustimo dovolj dolgo.



MINIMIZACIJA Z NEWTONOVIM ZAKONOM IN ODBIJANJEM

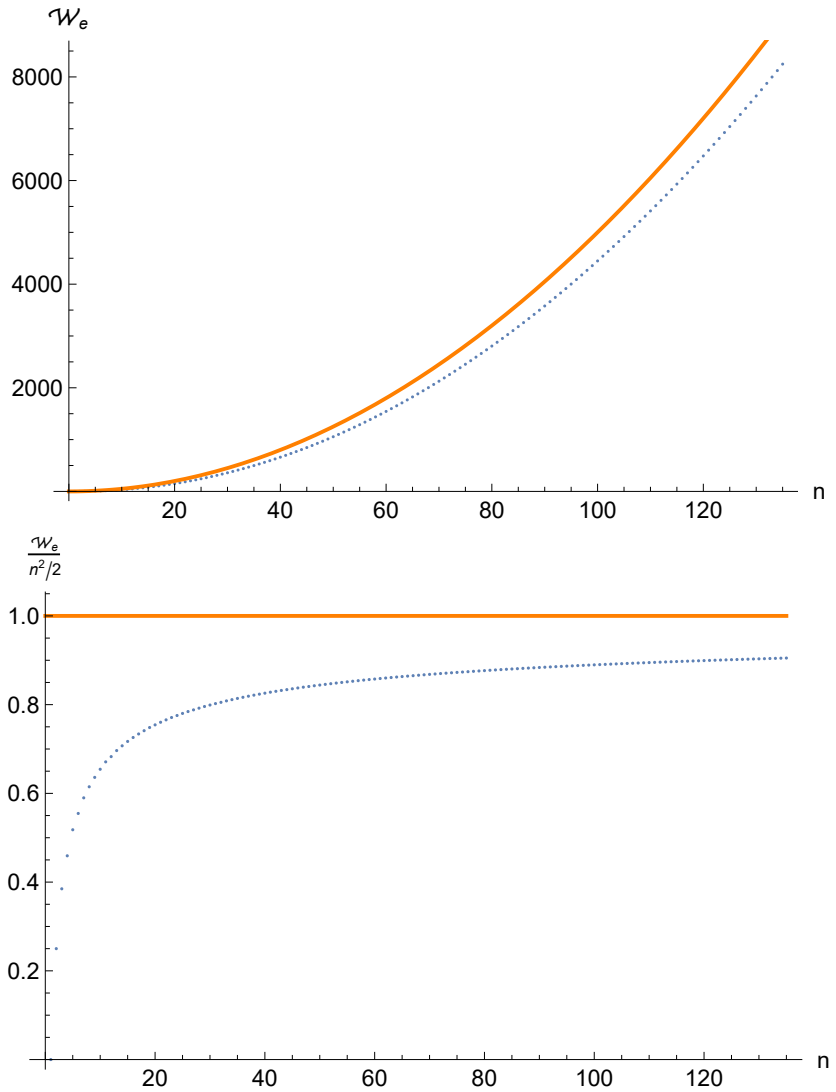
Podobno kot v prejšnjem podpoglavju, le, da tokrat ni vzmeti, ampak na vsakem koraku preverimo, če je naboj prečkal sfero, torej $\boldsymbol{r_i} > 1$. Če jo je, mu obrnemo radialno komponento hitrosti in prezrcalimo čez sfero. Izkaže se, da je ta pristop dosti boljši, hitreje konvergira + prednosti od prej. Prikazan je na posnetku (https://www.youtube.com/watch?v=UpMMGf0QF1A), ki sem ga sprogramiral že prej.

MINIMIZACIJA Z NEWTONOVIM ZAKONOM IN SFERNO VEZJO

Hitrost in pospešek lahko izrazimo tudi s časovnimi odvodi sfernih koordinat, pogledamo komponente sil v smereh $\boldsymbol{e_\theta}$ in $\boldsymbol{e_\varphi}$ in ravno tako dobimo rešitev, a je takšno reševanje nekajkrat počasnejše od prejšnjega podpoglavja.

PRIMERJAVA $\mathcal{W}_e$ Z ZVEZNO PORAZDELITVIJO

Poznamo rezultat za elektrostatsko energijo enakomerno nabite sfere $W_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{2R}$. To ustreza $\mathcal{W}_e = \frac{n^2}{2}$. Poglejmo, kako se to ujema z dobljenimi elektrostatskimi energijami pri thompsonovem problemu.



Primerjava elektrostatske energije rešitev Thompsona (modra) *z* zvezno porazdelitvijo (oranžna)

Vidimo, da energija zelo počasi konvergira k energiji zvezne porazdelitve $\frac{n^2}{2}$.

PORAZDELITEV NABOJA NA POLJUBNI OBLIKI PREVODNIKA

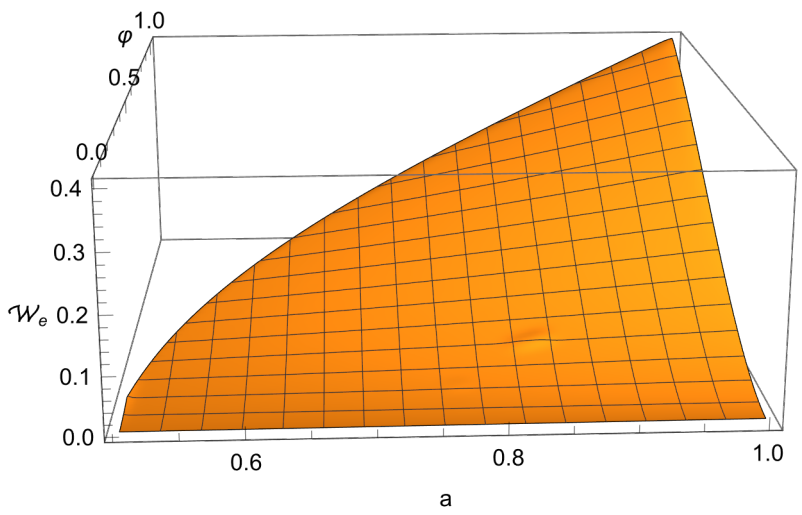
Poljubne 3 *D* oblike v praksi podajamo kot mreže trikotnikov. Thompsonov problem bi lahko reševali tako, da bi na vsakem koraku preverjal za vsak naboj in za vsak trikotnik, ali bo naboj sekal ta trikotnik. To bi bilo precej zamudno. Problem bomo raje rešili na drugačen način.

Recimo, da so naboji lahko samo v središčih trikotnikov. Količina naboja v vsakem trikotniku naj bo zdaj spremenljivka po kateri minimiziramo energijo. Če poženemo takšno minimizacijo, se ves naboj zbere v eni točki in je energija 0. Zato je bistveno, da prištejemo energiji še nek približek za elektrostatske energije nabitih trikotnikov. Za približek vzemimo, da so Trikotniki enakomerno nabiti z $\rho_i = \frac{e_i}{S_i}$. Izračunati moramo torej elektrostatsko energijo enakomerno nabitega trikotnika.

Brez škode za splošnost računamo energijo za trikotnik z gostoto naboja $\rho = 1$ in najdaljšo stranico 1, saj vemo, da se energija skalira z ρ^2 in dolžino^3. Dobimo:

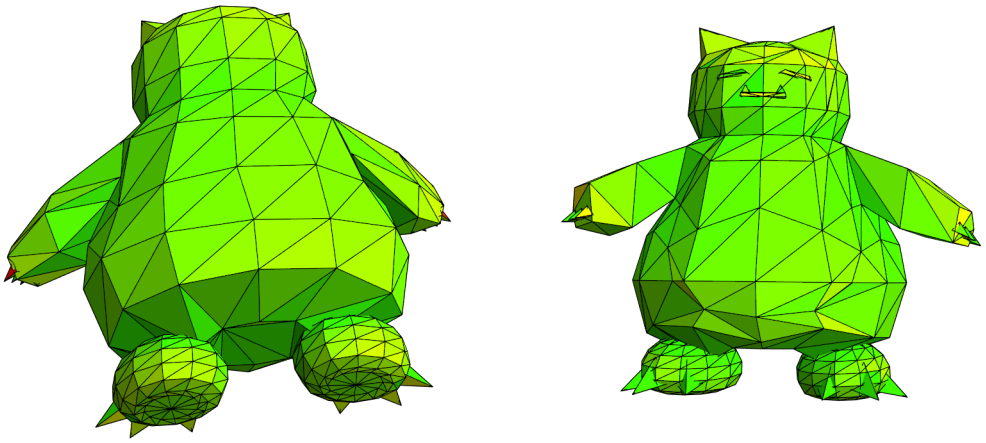
$$\mathcal{W}_e = \int_0^{1-q_{1,1}} \int_0^{q_{2,1}} \int_0^{1-q_{2,1}} \int_0^1 \frac{a^2 \,\mathrm{Sin}[\varphi]^2}{\sqrt{(\mathrm{q11}-\mathrm{q21}+a\,(\mathrm{q12}-\mathrm{q22})\,\mathrm{Cos}[\varphi])^2+(a\,\mathrm{q12}\,\mathrm{Sin}[\varphi]-a\,\mathrm{q22}\,\mathrm{Sin}[\varphi])^2}}\, dq_{2,1}\, dq_{2,2}\, dq_{1,1}\, dq_{1,2},$$

kjer je $\frac{1}{2} < a < 1$ dolžina druge najdaljše stranice, $0 < \varphi < \arccos\left(\frac{1/2}{a}\right)$ pa kot med najdaljšo in drugo najdaljšo stranico. To ni analitično izračunljivo, zato vrednosti integrala poračunamo numerično za vse možne trikotnike (vse možne a in φ). Izračunane vrednosti pa shranimo in uporabimo kot interpolacijo.



Izračunana elektrostatska energija za poljuben trikotnik

Če tako upoštevamo elektrostatsko energijo med središči trikotnikov in elektrostatsko energijo trikotnikov, nam minimizacija da smiselno porazdelitev naboja po površini:

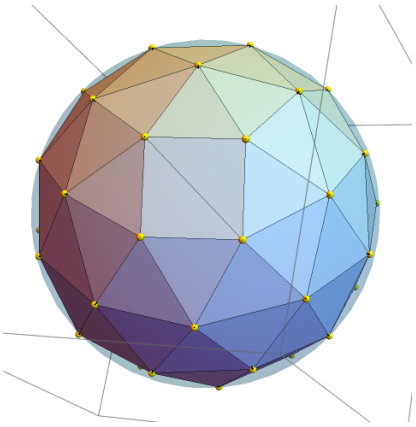


Porazdelitev naboja na splošnem prevodnem objektu

Vidimo, da se naboj dokaj enakomerno razporedi, izstopajo pa kremplji, s približno 1.5 - krat tolikšno gostoto naboja. To je verjetno numerično odstopanje.

POSPLOŠITEV SIL (SAMO ZA RAZMISLEK)

- Zanimivo vprašanje bi bilo, kakšni potenciali še prinesejo iste rezultate. Morda obstaja tudi kak drug potencial z isto rešitvijo, ki pa je boljši/hitrejši za numerično minimizacijo. Testiral sem recimo za $n = 48$ in silami, ki padajo z 1.234- to potenco razdalje med delci in pide ista rešitev.

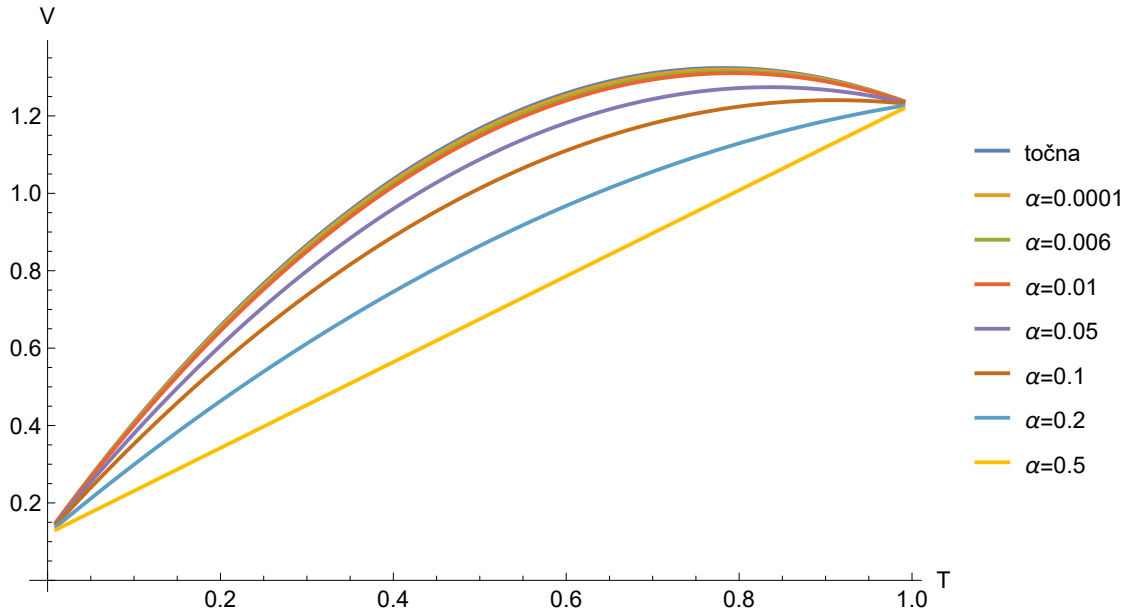


- Kakšne rešitve pa bi dobili, če bi maksimizirali prostornino poliedra (konv. ogrinjače)?
- Kaj pa če bi maksimizirali povprečno razdaljo med naboji

2.) OPTIMALNA VOŽNJA SKOZI SEMAFOR

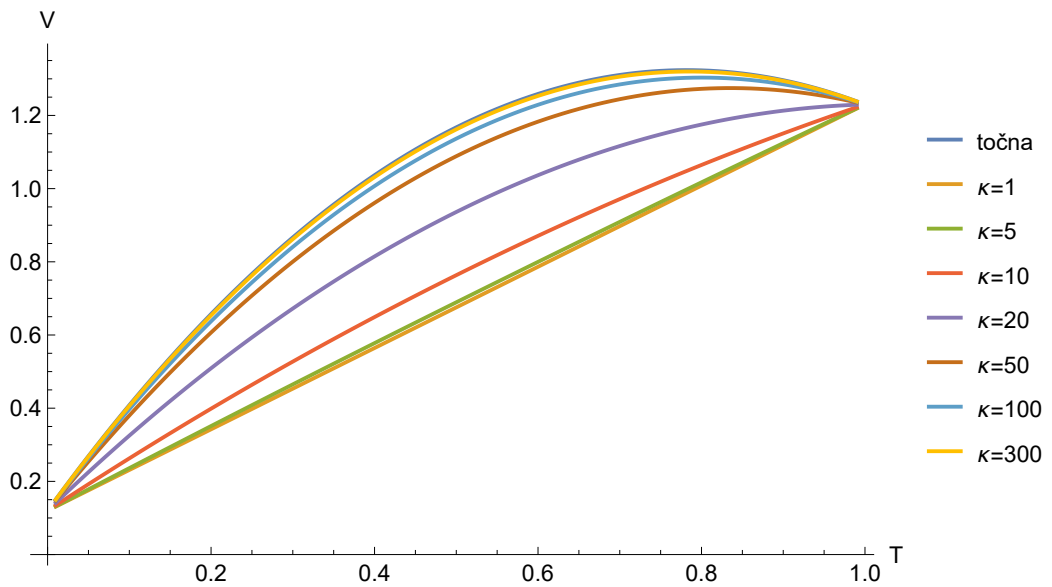
Tudi problem iz 1. domače naloge lahko rešimo z nelinearno minimizacijo. Hitrost vzorčimo ob diskretnih časih t_i. Tako se problem prepiše v $\boxed{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{V_i-V_{i-1}}{\Delta T}\right)^2 = \min}$, V_0 in V_n sta parametra, s katerima podamo parabolo, veljati pa mora še $\boxed{\Delta T\,\frac{n}{n+1}\,(V_0+\ldots+V_n)=1;\quad \Delta T=\frac{1}{n}}$. Minimiziramo torej po $V_1, \ldots, V_{n-1}$. Vez $\Delta T\,\frac{n}{n+1}\,(V_0+\ldots+V_n)=1$ zna Mathematica že kar samodejno upoštevati. Če pa te funkcionalnosti ne bi imeli na voljo, bi lahko minimizirali spremenjen lagranžian, ki močno narase, če avtomobil zaključi pred ali za semaforjem. Dober primer takšne kazenske funkcije je

$\boxed{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{V_i-V_{i-1}}{\Delta T}\right)^2 + e^{\kappa\,(S-(1+\alpha))} + e^{\kappa\,((1-\alpha)-S)} = \min;\qquad S=\Delta T\,\frac{n}{n+1}\,(V_0+\ldots+V_n)}$. Vidimo, da večji, kot je κ, bolj kaznuje vožnje, ki ne končajo blizu semaforja. Vidimo tudi, da manjši, kot je α, bolj nam natančno zoži območje okoli 1. V principu želimo $\kappa \to \infty$ in $\alpha \to 0$. Spodnja slika prikazuje rezultate za $V_0 = 0.12$, $V_n = 1.23$, $n = 100$ in $\kappa = 300$, pri različnih vrednostih α



Konvergenca rešitev po parametru $\alpha \to 0$

Isto prikažemo še za $\alpha = 0.0001$ in spremenljiv κ

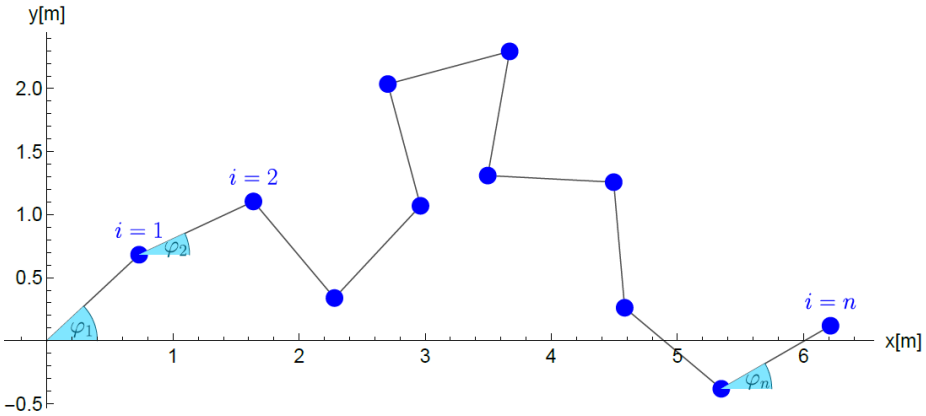


Konvergenca rešitev po parametru $\kappa \to \infty$

Vidimo, da rešitev po obeh parametrih lepo konvergira k točni.

3.) VERIŽNICA

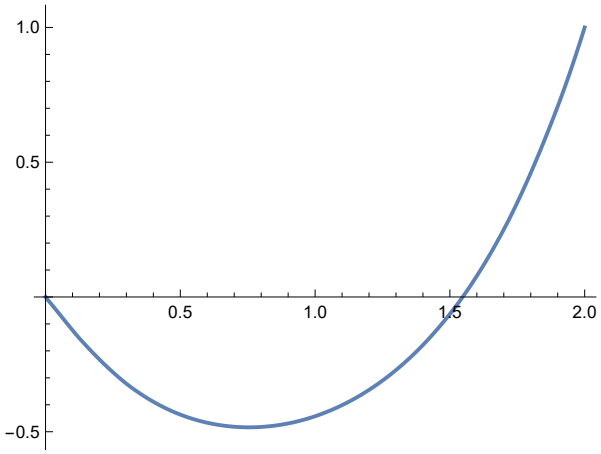
Verižnica je oblika gibke viseče verige. Naj bo to veriga n točkastih teles. Levi konec je v $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.



Členi verižnice

Oblika verižnice minimizira $\mathcal{W}_p = \sum_{i=1}^{n} y_i$; $y_i = \frac{L}{n} \sum_{j=1}^{i} \sin(\varphi_j)$, kjer je L dolžina verižnice. Želimo pa tudi, da je desni konec verižnice v izbranem $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. To nam da vez $\frac{L}{n} \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i) \\ \sin(\varphi_i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. Podobno kot v prejšnjem poglavju, lahko tudi minimiziramo funkcijo, ki kaznuje odstopanje od $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. Smiselna velikost kazni za tak primer je reda $n \left| \frac{L}{n} \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i) \\ \sin(\varphi_i) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \right|$. Ne splača se odstopati od tega, saj se takšno odstopanje pozna bolj, kot $\mathcal{W}_p$, če bi celo verigo premikal navzgor.

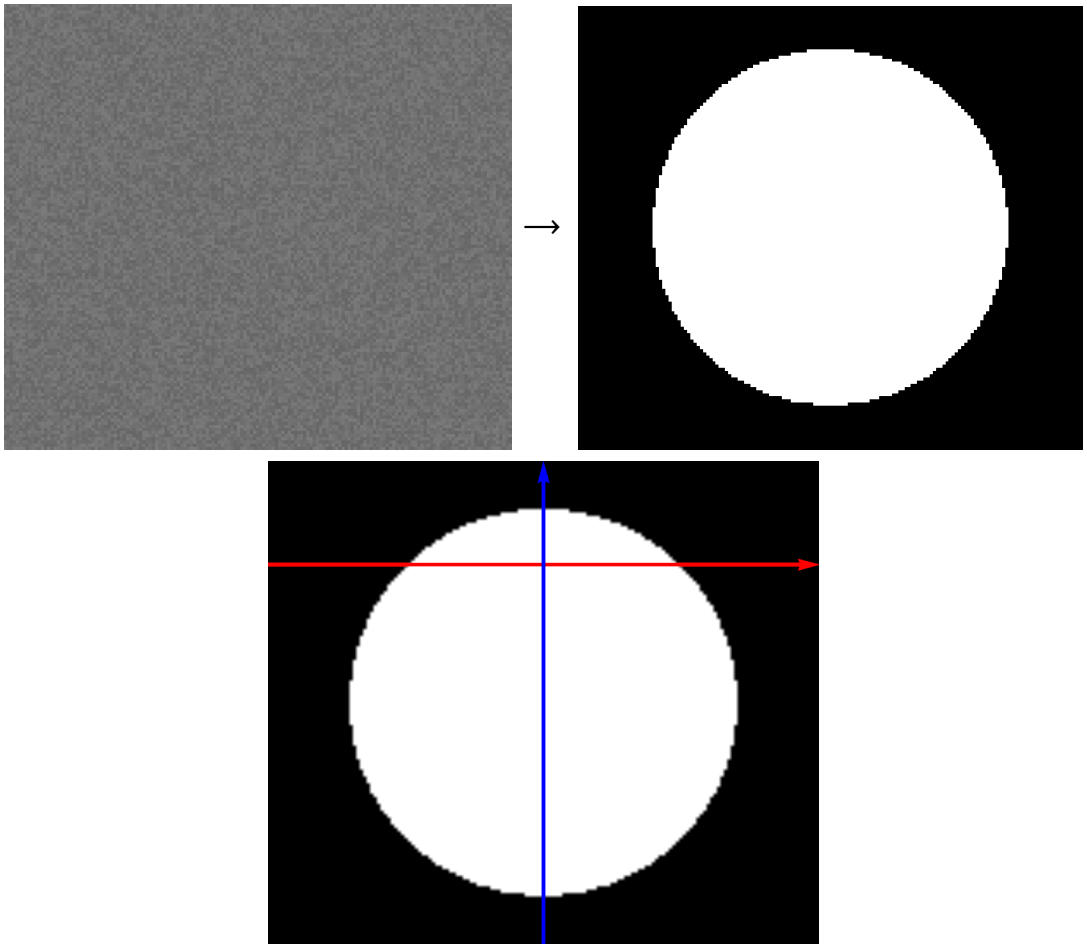
Na spodnji sliki je narisana tako dobljena 200-členska verižnica dolžine L, vpeta v $\begin{pmatrix} x_0 = 2 \\ y_0 = 1 \end{pmatrix}$.



Veržnica

4.) NAJHITREJŠE NIHALO

Naj 2 D nihalo niha okoli $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Pri dani ploščini nihala: kakšna oblika nihala niha najhitreje? Vemo, da najpočasnejše nihajoče oblike ni, saj je lahko skoraj vsa masa poljubno nizko, kakšna je najhitreje nihajoča oblika pa je zanimivo vprašanje. Nihajni čas je $2\,\pi\,\sqrt{\frac{J}{m\,g\,d}}$. Minimiziramo torej $\frac{\Sigma\rho_i(x_i^2+y_i^2)}{-\Sigma\rho_i\,y_i}$, po gostotah ρ_i, majhnih kvadratkov na kvadratni mreži. Fiksno ploščino oblike nam daje vez $\Delta x \Delta y\ \Sigma\rho_i = S$ in $0 < \rho_i < 1$. Poleg tega imamo še vez za težišče $\Sigma\rho_i\,y_i < 0$. Minimizacijo poženemo iz razmazane gostote, rezultat, ki ga dobimo pa je okroglo izgledajoča oblika.

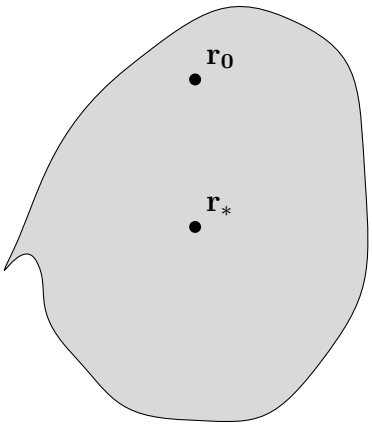


Najhitreje nihajoče nihalo dane ploščine

Intuitivno ne vidim razloga, zakaj bi bil to ravno krog, bom pa do četrtka še malo razmislil. Če je zares krog, pa lahko poiščemo še točen izraz za minimalen nihajni čas. Po Štajnerjevem izreku dobimo, d za minimalen t_0 kot $\frac{\partial}{\partial d}\,\frac{\frac{1}{2}\,m\,R^2+m\,d^2}{d} = 0$. Dobimo težišče $d = \frac{R}{\sqrt{2}}$ in s tem nihajni čas $t_0 = 2^{\frac{5}{4}}\,\pi\,\sqrt{\frac{R}{g}}$. Vse skupaj malo spominja na polnjenje Fermijeve krogle. Tam sta največ 2 elektrona v nekem stanju, tukaj je največ gostota 1 v nekem kvadratku.

NAJHITREJŠE TEŽNO NIHALO

Naloga. Iščemo obliko z dano ploščino S, ki ima največjo frekvenco nihanja ω (pri majhnih odklonih).



Slika 1: Generično nihalo z vrtiščem $\mathbf{r_0}$ in težiščem $\mathbf{r}_*$, razdalja $d = |\mathbf{r}_* - \mathbf{r_0}|$

Po Steinerjevem izreku velja:

$$\omega^2 = \frac{mg\,d}{J_* + md^2}$$

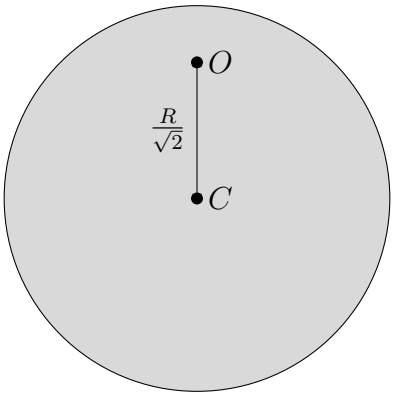
Za fiksen d je ω^2 največja, če je J_* najmanjši. Med vsemi oblikami dane ploščine ima krog najmanjši J_*. Intuitivno je to jasno, saj vsak delček mase, ki bi bil dlje od težišča kot pri krogu, povečuje J_*.

Poiščimo še optimalen d:

$$\omega^2 = \frac{mgd}{\frac{1}{2}mR^2 + md^2} = \frac{gd}{\frac{1}{2}R^2 + d^2}$$

$$\frac{d\omega^2}{dd} = \frac{g\left(\frac{1}{2}R^2 - d^2\right)}{\left(\frac{1}{2}R^2 + d^2\right)^2} == 0$$

$$d_{opt} = \frac{R}{\sqrt{2}}$$



Slika 2: Optimalno nihalo

5.) RAKETE

Za to nisem imel časa. Zamisel je bila poiskati, koko se mora raketa obračati, da rabi minimalno goriva do neke orbite. Problem bi se splačalo obravnavati, kot, da bi čas zavrteli nazaj (od orbite upočasnjuje in pristane). Če ima pri orbiti maso m_0, je masa ob nekem času t med pristajanjem $m_0 + \alpha\, t$, sila pa konstantna. Maso goriva tako minimizira let, ki traja najmanj časa. Vez je ničelna radialna hitrost na tleh. Namesto časa pa bi tukaj razsekali interval tangencialnih hitrosti (med orbitalno in ničelno), iskali pa bi kot rakete (kam je obrnjena). Iz teh kotov $\varphi_i(v_{||,i})$ je izrazljivo, kje in kdaj se pot rakete začne. Ta čas mora biti minimalen in izpolnjeno $r = R$ in $v_\perp = 0$.

ZAKLJUČEK

Videli smo, da je nelinearna minimizacija zelo uporabno orodje v fiziki in rešili nekaj zanimivih fizikalnih problemov z uporabo minimizacije.